

北京化工大学 实验报告

课程名称: 双臂电桥

实验日期: _____

班 级: _____

一. 实验步骤

1. 将待测金属棒的长度 l 设定为 40.00cm , 只测一次, 并计算 l 的合成不确定度。
2. 用外径千分尺测出金属棒的直径 d , 在不同的地方测 5 次求平均。
3. 按照开尔文电桥实验线路图接线, 完成电路连接; 连线过程中估计被测电阻值大小, 选择适当的 R_1, R_2, R_3, R_4 的阻值 (注意: $R_1=R_2, R_3=R_4$)。使 $\frac{R_1}{R_3} \approx 0.1$ 。(线路图见附图 1)
4. 打开电流源和检流计的开关。预热 5min 后, 将检流计挡位键置于“调零”处, 调节调零旋钮使检流计指针指在零位置上。然后, 将检流计挡位键置于“微补偿”处, 调节补偿旋钮使检流计指针指在零位置上。
5. 先闭合开关 S , 再正向接通换向开关, 接通电桥的电源, 将检流计挡位键置于“非线性”处, 进行粗测。调节 R_N 的调节步进盘和划线读数盘, 使检流计指示为零。
6. 然后将检流计挡位键分别置于 $10\text{mV}, 3\text{mV}, \dots$ 逐级进行精确测量, 直至 $30\mu\text{V}$, 记录下此时正向接通开关时 R_N 的值。保持原线路不变, 再反向接通开关, 调节微调划线读数盘, 使电桥重新平衡, 记录下此时 R_N 的值。重复 5 次。
7. 在保持 R_1/R_3 为 0.1 时, 分别测量金属棒为 $20.00\text{cm}, 25.00\text{cm} \dots 40.00\text{cm}$ 时的电阻值。各测一次 (每次都应测正反向), 记录下 R_N 的值。
8. 关闭电源, 整理仪器。

二. 实验数据列表

表 1 铜棒直径的测量数据 (已修正) 外径千分尺零点读数: 0.040mm

序号	1	2	3	4	5	平均值
d/mm	4.002	4.000	4.001	3.996	3.998	3.9994

表 2 电阻 R_N 的测量数据

$R_1=R_2=100\Omega, R_3=R_4=1\text{k}\Omega, l=40\text{cm}$

序号		1	2	3	4	5	平均值
R_N/Ω	$R_{\text{正向}}/\Omega$	0.02070	0.02067	0.02071	0.02070	0.02073	0.02072
	$R_{\text{反向}}/\Omega$	0.02072	0.02074	0.02070	0.02071	0.02071	0.020716



表3 不同长度时电阻 R_N 的测量数据

$$R_1=R_2=100\Omega, R_3=R_4=1k\Omega$$

L/cm		20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
R_N/Ω	$R_{正向}/\Omega$	0.01045	0.01297	0.01560	0.01810	0.02071
	$R_{反向}/\Omega$	0.01046	0.01315	0.01561	0.01817	0.02073

三. 数据处理

1. 铜棒长度的数据处理及结果表达式

由于铜棒长度用最小分度为1mm的毫米尺只进行了一次测量, 所以按照单次测量的不确定度评定方法, 有: $u(L) = \frac{\Delta_{ins}}{c} = \frac{\Delta_{ins}}{\sqrt{3}} = \frac{0.5mm}{\sqrt{3}} \approx 0.289mm$

$$L = L \pm u(L) = (400.000 \pm 0.289)mm$$

2. 铜棒直径的数据处理

由表1知, $\bar{d} = 3.9994mm$

$$s(d) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2} = 0.0024mm$$

坏值检验, ~~3 σ~~ $\bar{d} + 3s(d) = 4.0066$; $\bar{d} - 3s(d) = 3.9922$

故 3σ 区间为 $[3.9922, 4.0066]$, 无坏值

不确定度计算: 已知 $n=5$, 故 $\nu = n-1=4$ 在 $p=0.683$ 时, $t_p=1.14$

$$u_A = t_p s(\bar{d}) = t_p \frac{s(d)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.0024}{\sqrt{5}} mm = 0.0012mm$$

$$u_B = \frac{\Delta_{ins}}{c} = \frac{\Delta_{ins}}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} mm = 0.0023mm$$

$$u_p(2\sigma)(\bar{d}) = 2u_{0.683} = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.0052mm \quad (P_{\Sigma} = 0.950)$$

故: $d = \bar{d} \pm u(d) = (3.9994 \pm 0.0052)mm \quad (P_{\Sigma} = 0.950)$

$$E(\bar{d}) = \frac{u(\bar{d})}{\bar{d}} \times 100\% = 0.13\%$$

完成报告日期

年

月

日

评 语	成 绩	
	辅 导 教 师	
	年 月 日	



扫描全能王 创建

3. 铜棒电阻的数据处理

由表2可得下表:

表4 电阻 R_N 的数据处理表格

序号		1	2	3	4	5	平均值
R_N/Ω	$R_{正向}/\Omega$	0.02070	0.02067	0.02071	0.02070	0.02073	—
	$R_{反向}/\Omega$	0.02072	0.02074	0.02070	0.02071	0.02071	—
	$R_{无}/\Omega$	0.02071	0.02071	0.02071	0.02071	0.02072	0.02071

注: $R_{无} = \frac{1}{2}(R_{正向} + R_{反向})$ 且保留小数点后5位

由表4, $\bar{R}_{无} = 0.02071 \Omega$

$$S(R_{无}) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^5 (R_{无i} - \bar{R}_{无})^2} = 0.000005 \Omega$$

故 3σ 区间为 $[0.020695, 0.020725]$, 故无 ± 值

$n=5$, 故 $V=n-1=4$, 在 $P=0.683$ 时, $t_p=1.14$

$$u_A = t_p S(\bar{R}_{无}) = t_p \frac{S(R_{无})}{\sqrt{n}} = 0.0000025 \Omega$$

$$u_B = \frac{\Delta_{ins}}{c} = \frac{\Delta_{ins}}{\sqrt{3}} = \frac{2.5 \times 10^{-5}}{\sqrt{3}} = 0.0000144 \Omega$$

$$u_{(2\sigma)}(R_{无}) = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.000029 \Omega$$

$$\therefore R_{无} = \bar{R}_{无} \pm u(R_{无}) = (0.02071 \pm 0.000029) \Omega$$

$$\bar{R}_x = 0.1 \bar{R}_{无} \quad \therefore u(R_x) = \sqrt{0.1^2 u^2(2\sigma)} = \sqrt{0.1 \times (2.9 \times 10^{-5})^2} = 9.1706 \times 10^{-6} \Omega$$

$$R_x = \bar{R}_x \pm u(R_x) = (0.002071 \pm 0.0000091706) \Omega$$

4. 铜棒电阻率的计算及其不确定度评定, 并与标准值比较, 计算百分差

$$\bar{\rho} = \bar{R}_x \times \frac{\pi d^2}{4L} = 0.002071 \times \frac{\pi \times (3.9994 \times 10^{-3})^2}{4 \times 0.4} \Omega \cdot m = 6.501 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$$

$$\frac{u(\rho)}{\bar{\rho}} = \frac{\pi}{4} \sqrt{\left[\frac{u(R_x)}{\bar{R}_x} \right]^2 + 2 \left[\frac{u(d)}{d} \right]^2 + \left[\frac{u(L)}{L} \right]^2} = \frac{\pi}{4} \sqrt{\left(\frac{0.0000091706}{0.002071} \right)^2 + 2 \times \left(\frac{0.0052}{3.9994} \right)^2 + \left(\frac{0.289}{400} \right)^2}$$

$$= 0.004$$

$$\therefore u(\rho) = 0.004 \times 6.501 \times 10^{-8} \Omega \cdot m = 2.6654 \times 10^{-10} \Omega \cdot m$$

$$\text{百分差: } E = \left| \frac{\bar{\rho} - \rho_{铜}}{\rho_{铜}} \right| \times 100\% = \left| \frac{6.501 - 7.10}{7.10} \times 10^{-8} \right| \times 100\% = 8.44\%$$

5. 利用图解法计算金属铜棒的电阻率, 并与标准值比较, 计算百分差。



由表3可得:

20.00 cm	$R_N = 0.01046 \Omega$	$R_x = 1.046 \times 10^{-3} \Omega$
25.00 cm	$R_N = 0.01306 \Omega$	$R_x = 1.306 \times 10^{-3} \Omega$
30.00 cm	$R_N = 0.01561 \Omega$	$R_x = 1.561 \times 10^{-3} \Omega$
35.00 cm	$R_N = 0.01814 \Omega$	$R_x = 1.814 \times 10^{-3} \Omega$
40.00 cm	$R_N = 0.02072 \Omega$	$R_x = 2.072 \times 10^{-3} \Omega$

由以上数据作 $R_x - l$ 图 (见附图2), 并在图上取两点 $(0.275, 1.43 \times 10^{-3})$, $(0.375, 1.94 \times 10^{-3})$

$$\text{斜率 } k = \frac{(1.94 - 1.43) \times 10^{-3}}{0.375 - 0.275} = 5.1 \times 10^{-3}$$

$$\text{由 } \rho = \frac{R \pi d^2}{4l}, \text{ 得 } R = \frac{4 \rho l}{\pi d^2} \therefore k = \frac{4 \rho}{\pi d^2}$$

$$\therefore \rho = \frac{k \pi d^2}{4} = \frac{5.1 \times 10^{-3} \pi \cdot (3.9994 \times 10^{-3})^2}{4} \Omega \cdot m = 6.406 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$$

$$\text{百分差 } E = \left| \frac{\rho - \rho_{\text{黄铜}}}{\rho_{\text{黄铜}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{6.406 - 7.10 \times 10^{-8}}{7.10 \times 10^{-8}} \right| \times 100\% = 9.77\%$$

四、实验结果分析

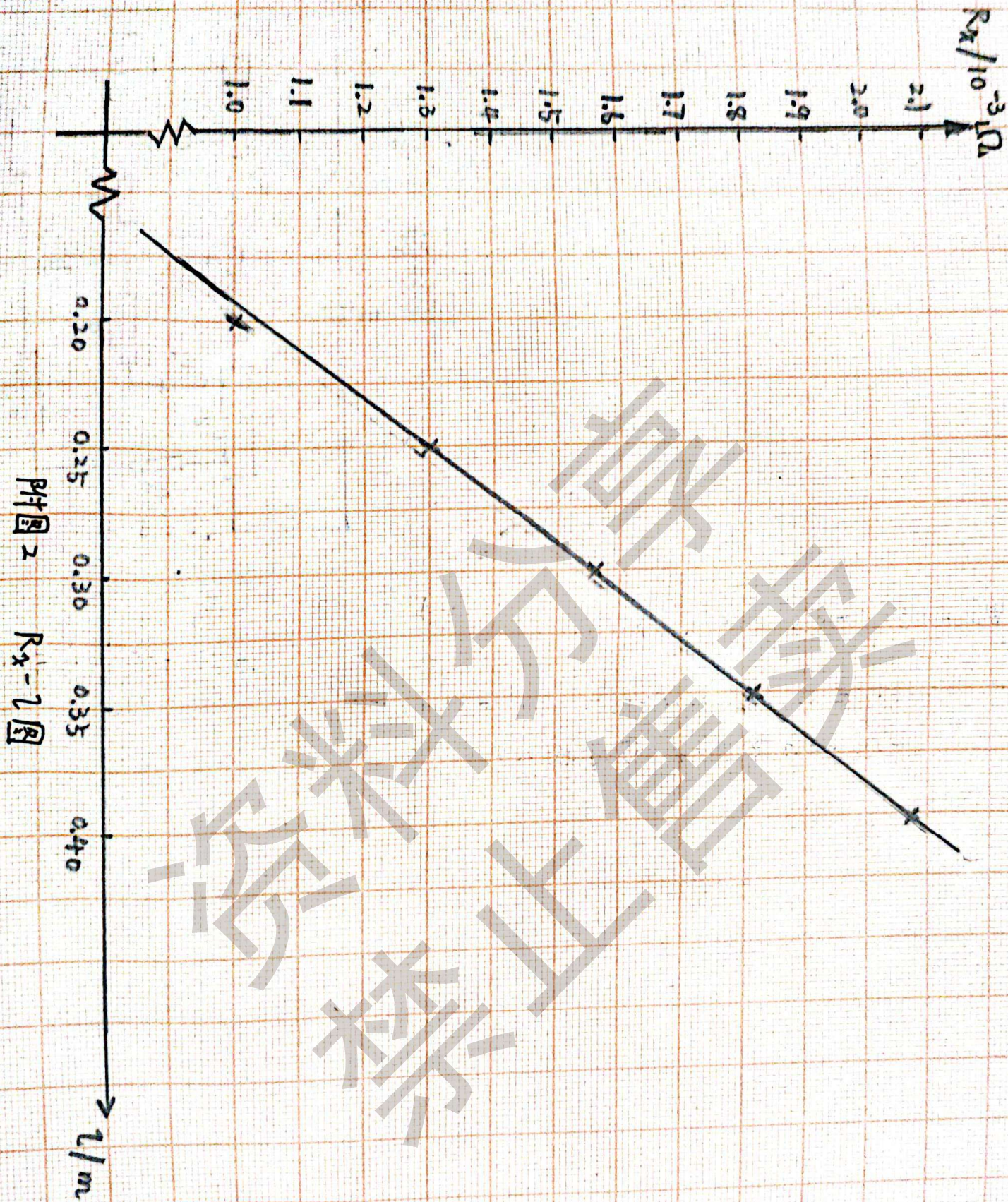
1. 在 $R_1 = R_2, R_3 = R_4$ 时算出的电阻率与标准值相差不大
2. 在测 R_N 读数时, 每次读数和换向前应先断开换向开关, 防止电阻过热产生误差
3. 用图解法得到的数据比直接计算的误差稍大

完成报告日期: 2025年4月8日

1000	100	10	1	0.1	0.01	0.001
10000	1000	100	10	1	0.1	0.01

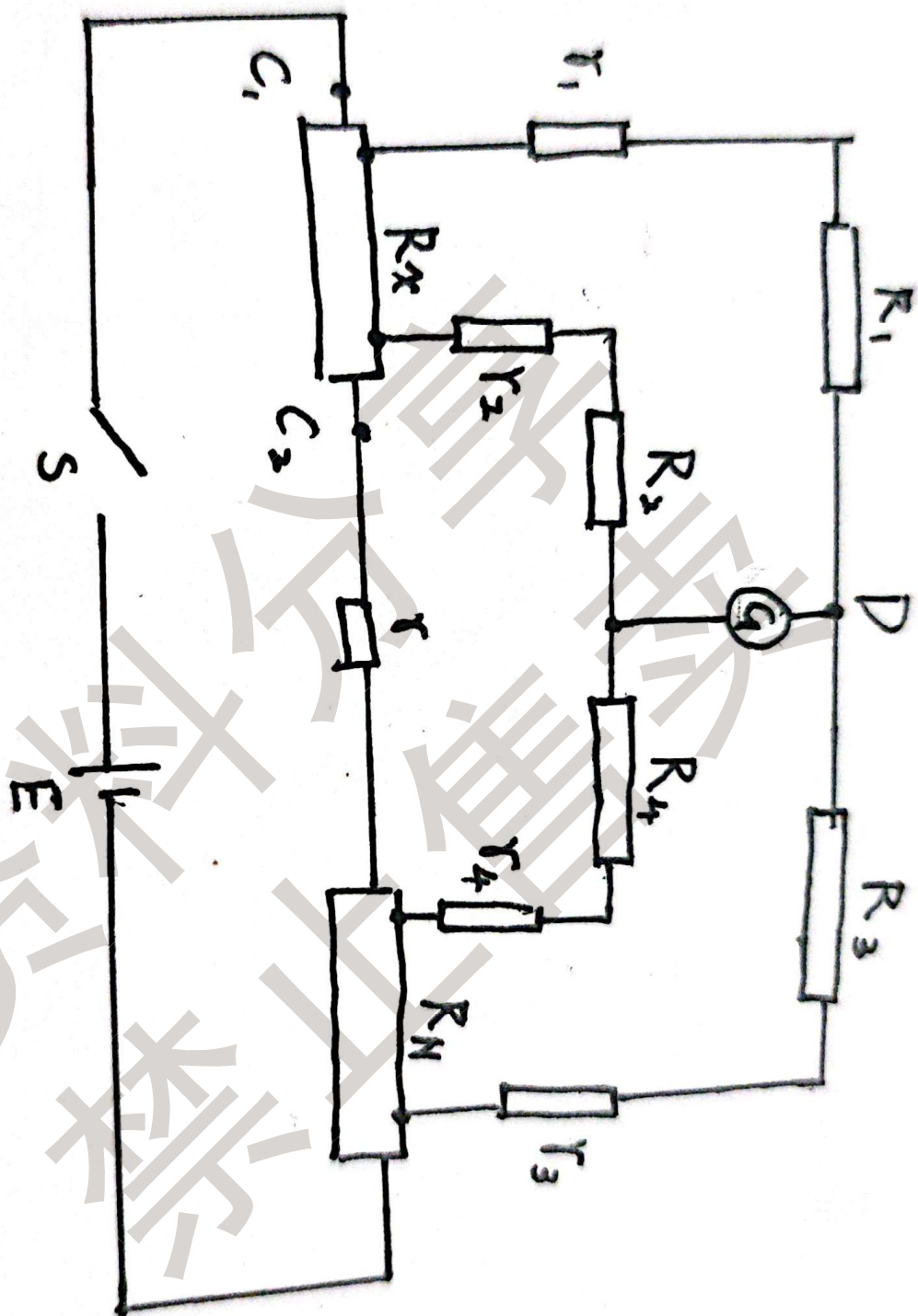
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000





附圖 2 $R_x - l/m$





附图 1 接线图

